

SISTEM OPERASI



Asep Rizal Nurjaman
aseprizal@itenas.ac.id
082320342162

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Proses

Suatu proses adalah sebuah program dalam eksekusi. Eksekusi suatu proses harus berlanjut secara berurutan. Suatu proses didefinisikan sebagai entitas yang mewakili unit kerja dasar yang akan diimplementasikan dalam sistem.

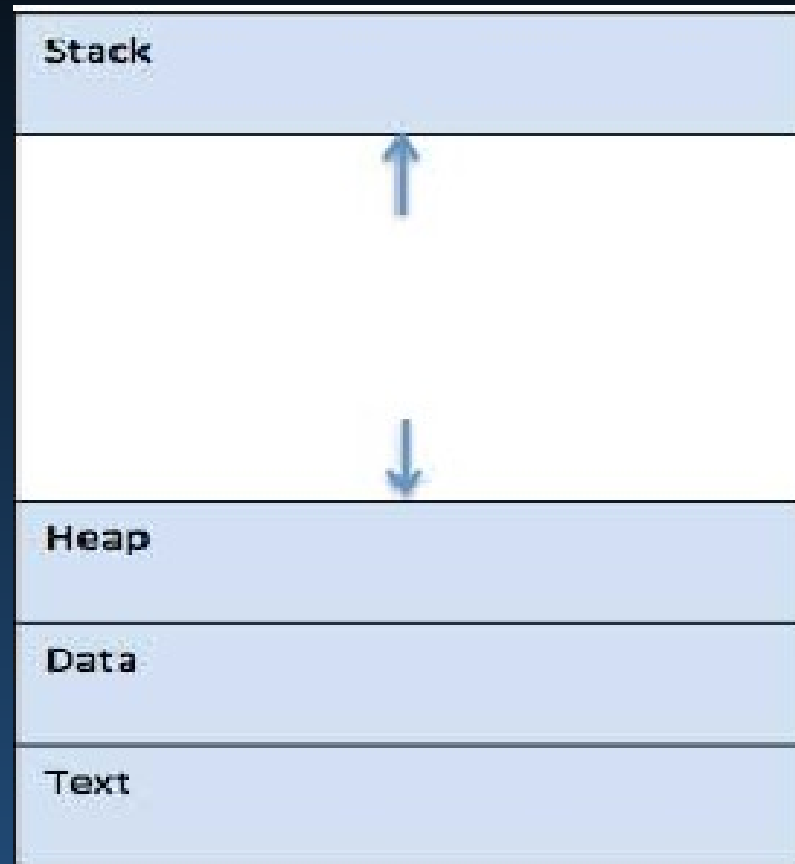
PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Contohnya : saat menulis program komputer dalam file teks dan program tersebut dijalankan, itu menjadi proses yang melakukan semua tugas yang disebutkan dalam program

.
Ketika suatu program dimuat ke dalam memori dan itu menjadi suatu proses, itu dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

stack,
 heap,
 data, dan
 text.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI



Gambar yang menunjukkan tata letak proses yang disederhanakan di dalam memori utama

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

1 Stack

Proses berisi data sementara seperti parameter metode / fungsi, alamat pengirim dan variabel lokal.

2 Heap

Ini adalah memori yang dialokasikan secara dinamis untuk suatu proses selama waktu menjalankannya.

3 Text

Ini termasuk aktivitas saat ini yang diwakili oleh nilai Program Counter dan isi register prosesor.

4 Data

Bagian ini berisi variabel global dan statis.



PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Program

Suatu program adalah bagian dari kode yang dapat berupa satu baris atau jutaan baris.

Program komputer biasanya ditulis oleh seorang programmer komputer dalam bahasa pemrograman. \

Berikut adalah program sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman C.



PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

```
#include <stdio.h>
```

```
int main () {  
    printf ("Halo, Dunia! \n");  
    return 0;  
}
```

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Program komputer adalah kumpulan instruksi yang melakukan tugas tertentu ketika dijalankan oleh komputer.

Ketika kita membandingkan suatu program dengan suatu proses, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu proses adalah turunan dinamis dari suatu program komputer.

Bagian dari program komputer yang melakukan tugas yang didefinisikan dengan baik dikenal sebagai algoritma. Kumpulan program komputer, perpustakaan, dan data terkait disebut sebagai perangkat lunak.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Siklus Hidup Proses

Ketika suatu proses dijalankan, ia melewati berbagai kondisi. Tahap-tahap ini mungkin berbeda di sistem operasi yang berbeda, dan nama-nama negara ini juga tidak standar.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Tabel Siklus Hidup Proses

Start

Adalah kondisi awal saat proses pertama kali dimulai / dibuat.

2 Ready

Proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. Proses siap menunggu prosesor dialokasikan untuk mereka oleh sistem operasi sehingga mereka dapat berjalan. Proses dapat masuk ke kondisi ini setelah keadaan mulai atau saat menjalankannya tetapi terganggu oleh penjadwal untuk menetapkan CPU ke beberapa proses lainnya

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Running

Setelah proses ditetapkan ke prosesor oleh penjadwal OS, status proses diatur ke berjalan dan prosesor menjalankan instruksinya.

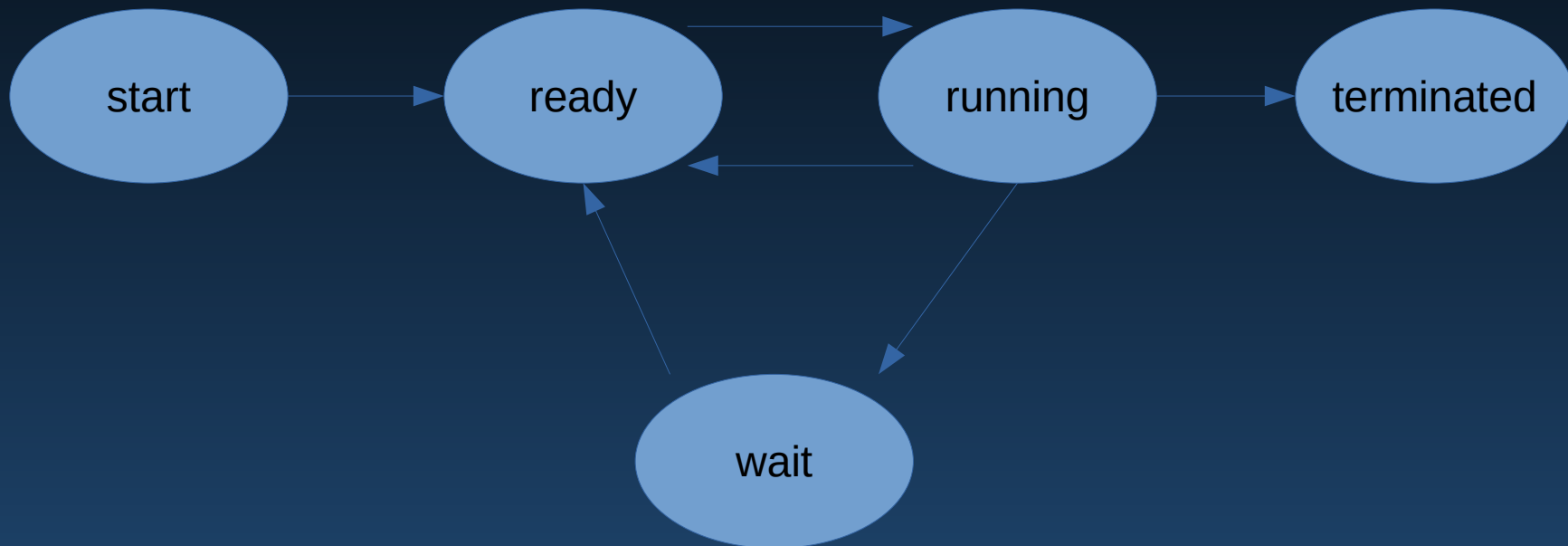
Waiting

Proses berpindah ke status menunggu jika perlu menunggu sumber daya, seperti menunggu input pengguna, atau menunggu file tersedia.

Terminated or Exit

Setelah proses selesai dieksekusi, atau diakhiri oleh sistem operasi, ia dipindahkan ke status terminasi di mana ia menunggu untuk dihapus dari memori utama.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI



Gambar Siklus Hidup Proses

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Blok Kontrol Proses (PCB)

Blok Kontrol Proses adalah struktur data yang dikelola oleh Sistem Operasi untuk setiap proses.

PCB diidentifikasi oleh ID proses integer (PID).

PCB menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk melacak proses sebagaimana tercantum di bawah ini dalam tabel 3.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Deskripsi Blok Kontrol Proses (PCB)

Process State

Keadaan proses saat ini yaitu, apakah sudah siap, berjalan, menunggu, atau apa pun.

Process privileges

Ini diperlukan untuk mengizinkan / melarang akses ke sumber daya sistem.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

ID proses

Identifikasi unik untuk setiap proses dalam sistem operasi.

Pointer

Proses penunjuk ke induk.

Program Counter

Penghitung Program adalah penunjuk ke alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi untuk proses ini.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

CPU registers

Berbagai register CPU di mana proses perlu disimpan untuk eksekusi untuk menjalankan kondisi.

CPU Scheduling Information

Prioritas proses dan informasi penjadwalan lainnya yang diperlukan untuk menjadwalkan proses.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

Memory management information

Termasuk informasi tabel halaman, batas memori, tabel Segmen tergantung pada memori yang digunakan oleh sistem operasi.

Accounting information

Termasuk informasi tabel halaman, batas memori, tabel Segmen tergantung pada memori yang digunakan oleh sistem operasi.

IO status information

Termasuk daftar perangkat I / O yang dialokasikan untuk proses tersebut.

PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

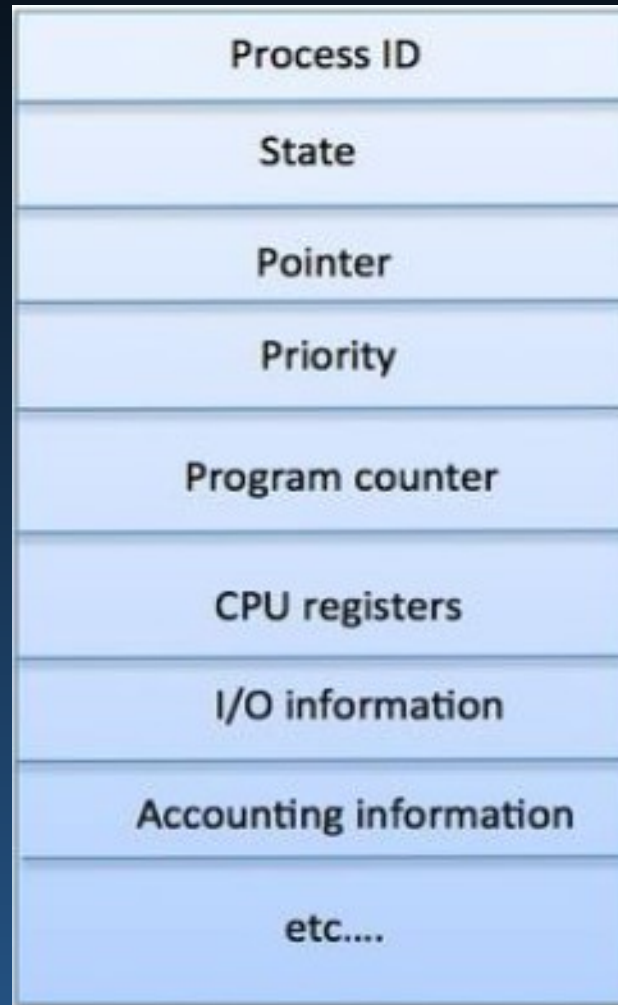
Arsitektur PCB sepenuhnya tergantung pada Sistem Operasi dan dapat berisi informasi yang berbeda dalam sistem operasi yang berbeda.

Berikut adalah diagram sederhana dari PCB



PROSES-PROSES @ SISTEM OPERASI

PCB dikelola untuk suatu proses sepanjang masa pakainya, dan dihapus setelah proses berakhir.



Gambar Alur Block Kontrol Proses

Ada pertanyaan ?



Terima Kasih